# 파일 시스템 분석

## ONTAP 9

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/concept_nas_file_system_analytics_overview.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

파일 시스템 분석 . . . . . 1
파일 시스템 분석 개요 . . . . . 1
파일 시스템 분석 설정 . . . . . 2
파일 시스템 작업을 봅니다 . . . . . 3
활동 추적을 활성화합니다 . . . . . 4
분석을 기반으로 수정 조치 수행 . . . . . 6
파일 시스템 분석을 위한 고려 사항 . . . . . 7

# 파일 시스템 분석

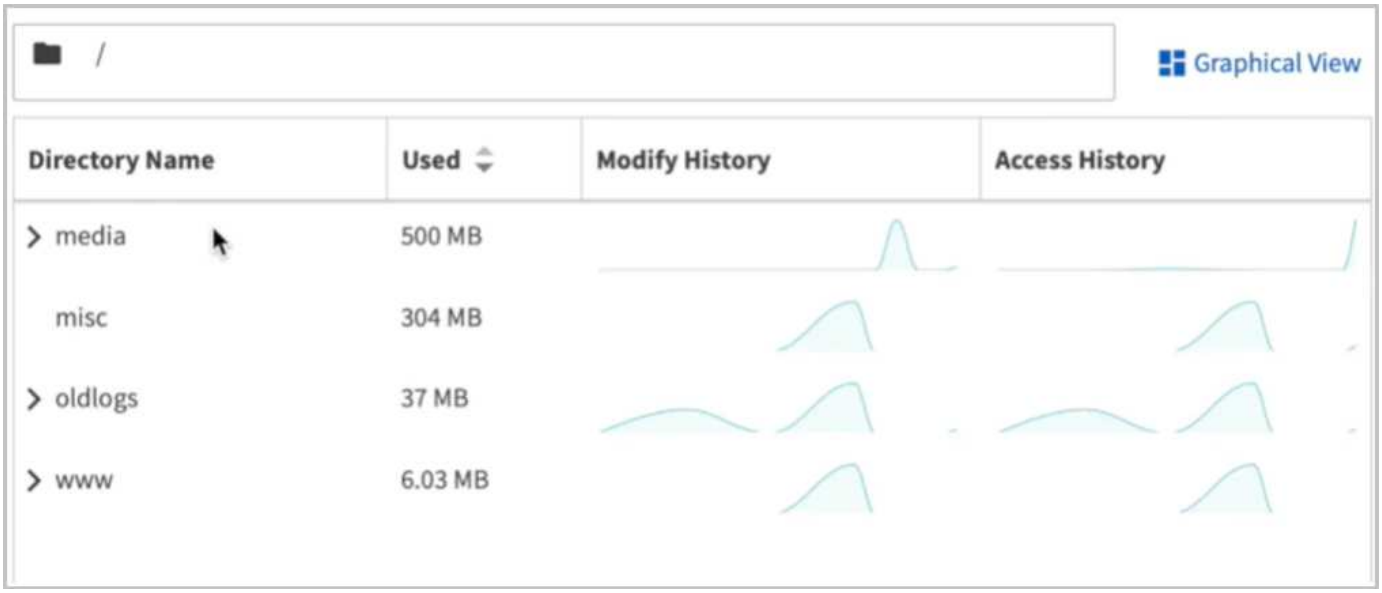
## 파일 시스템 분석 개요

ONTAP 9.8부터 파일 시스템 분석(FSA)은 ONTAP FlexGroup 또는 FlexVol 볼륨의 콘텐츠에 대한 주요 데이터 포인트를 수집하고 시각화하는 프레임워크입니다. FSA는 데이터 지역성, 스토리지 소비, 스토리지 최적화, 데이터 보호와 관련된 조직의 데이터 과제를 해결하는 데 도움이 됩니다. FSA는 데이터 사용량에 대한 실시간 통찰력을 제공함으로써 처리량에 대한 서비스 품질 변경, 볼륨을 다른 컨트롤러 또는 애그리게이트로 이동하는 등 효율적인 데이터 관리 및 운영을 위한 의사 결정을 지원합니다.

FSA는 볼륨의 파일 시스템 계층 구조의 각 레벨에 대한 자세한 정보를 제공하므로 다음을 수행할 수 있습니다.

- "용량 사용 현황 및 추세를 평가합니다"
- "파일 및 디렉토리 수를 모니터링합니다"
- "파일 활동 및 기록을 평가합니다"
- "비활성 데이터에 대한 정보를 캡처합니다"
- "통찰력을 바탕으로 시정 조치 수행(ONTAP 9.9.1부터 시작)"
- "높은 트래픽 및 높은 처리량 활동에 대한 정보 분석 및 다운로드(ONTAP 9.10.1부터 시작)"

파일 시스템 분석은 데이터의 목록과 그래픽 뷰를 제공합니다. 그래픽 뷰에서 다양한 크기의 블록과 색상 음영은 디렉토리의 그래픽 표현을 제공합니다. 아래 표시된 목록 보기에서 각 디렉토리가 사용하는 공간의 양과 각 디렉토리에 대한 대화형 그래프 및 숫자 형식의 수정 및 액세스 기록을 확인할 수 있습니다.

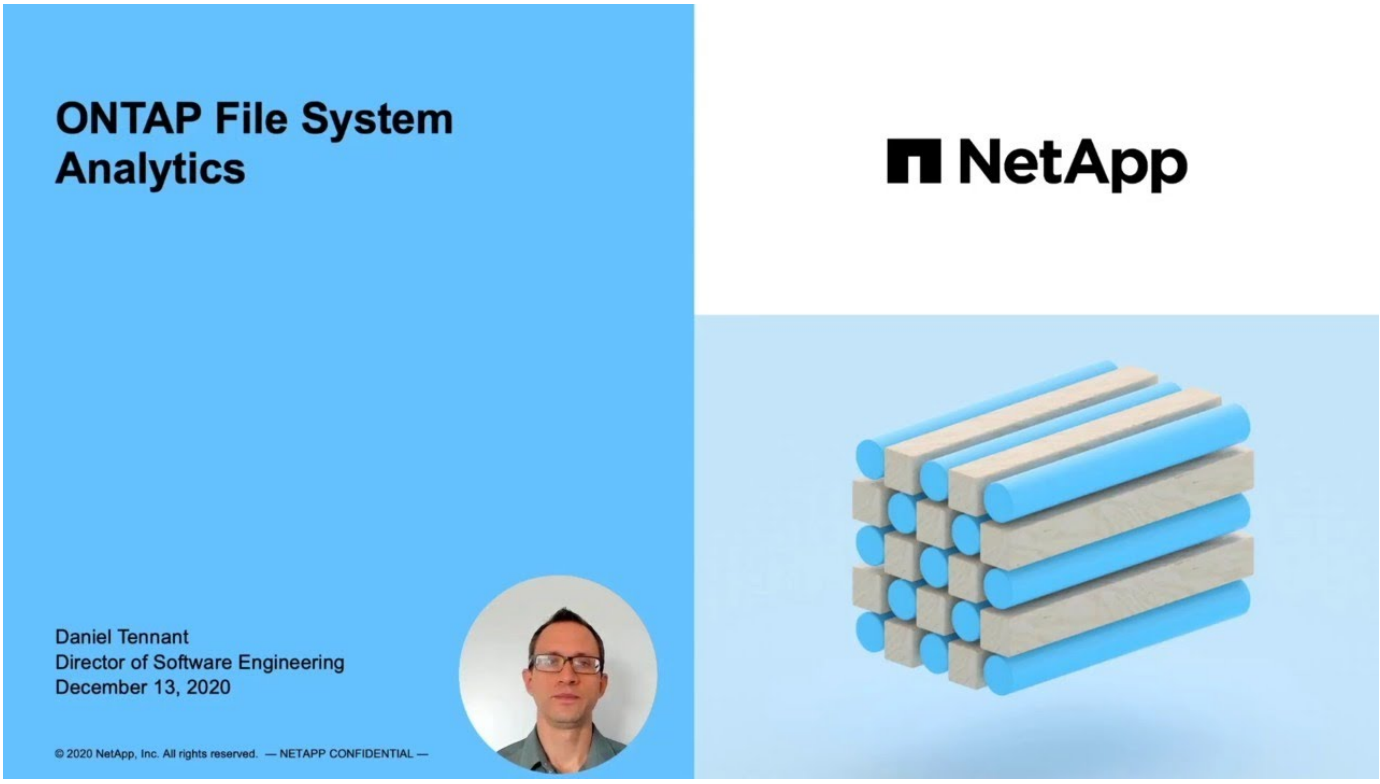



파일 시스템 분석 데이터는 ONTAP 시스템 관리자를 사용하여 표시됩니다. ONTAP REST API를 사용하여 데이터에 프로그래밍 방식으로 액세스할 수도 있습니다.

- 릴리스별 기능 가용성 *

| | ONTAP 9.8 | ONTAP 9.9.1 | ONTAP 9.10.1 | ONTAP 9.11.1 |
|---|---|---|---|---|
| System Manager의 시각화 | X | X | X | X |
| 용량 분석 | X | X | X | X |
| 비활성 데이터 정보 | X | X | X | X |
| 7-Mode 시스템에서 전환된 볼륨의 가용성 | | X | X | X |
| System Manager에서 비활성 기간을 변경하는 옵션입니다 | | X | X | X |
| 활동 추적(볼륨 수준) | | | X | X |
| CSV로 다운로드(활동 추적, 볼륨 레벨) | | | X | X |
| 활동 추적(SVM 레벨) | | | | X |
| CSV로 다운로드(활동 추적, SVM 레벨) | | | | X |
| 타임라인 | | | | X |

파일 시스템 분석에 대해 자세히 알아보십시오




"TR 4687: ONTAP 파일 시스템 분석에 대한 모범 사례 지침"

# 파일 시스템 분석 설정

용량 분석과 같은 사용 데이터를 수집하고 표시하려면 파일 시스템 분석을 설정해야 합니다.

새 볼륨을 생성할 때 또는 볼륨이 있는 시스템을 ONTAP 9.8 이상으로 업그레이드할 때 파일 시스템 분석을 활성화할 수 있습니다. 업그레이드 후 분석을 활성화하기 전에 모든 업그레이드 프로세스가 완료되었는지 확인하십시오.

## 절차를 참조하십시오

볼륨의 크기와 내용에 따라 분석을 사용하는 데 시간이 걸릴 수 있으며 ONTAP에서는 볼륨의 기존 데이터를 처리합니다. System Manager에서 진행 상황을 표시하고 완료되면 분석 데이터를 표시합니다. 초기화 진행률에 대한 보다 정확한 정보가 필요한 경우 ONTAP CLI 명령 'volume analytics show'를 사용할 수 있습니다.

ONTAP 시스템 관리자, ONTAP CLI 또는 ONTAP REST API를 사용하여 파일 시스템 분석을 활성화할 수 있습니다.

시스템 관리자

| **ONTAP 9.8** 및 **9.9.1** | **ONTAP 9.10.1**에서 시작합니다 |
| --- | --- |
| 스토리지 > 볼륨 * 을 선택합니다. 원하는 볼륨을 선택한 다음 * 탐색기 * 를 선택합니다. 분석 활성화 * 또는 * 분석 비활성화 * 를 선택합니다. | 스토리지 > 볼륨 * 을 선택합니다. 원하는 볼륨을 선택합니다. 개별 볼륨 메뉴에서 * 파일 시스템 > 탐색기 * 를 선택합니다. 분석 활성화 * 또는 * 분석 비활성화 * 를 선택합니다. |

**CLI**를 참조하십시오

**CLI**를 사용하여 파일 시스템 분석을 설정하려면 다음을 따르십시오**.**

1. 다음 명령을 실행합니다. 'volume analytics on-vserver_svm_name_-volume_volume_name_[-foreground{true|false}]' 명령은 기본적으로 포그라운드에서 실행되며, ONTAP는 진행률을 표시하고 완료되면 분석 데이터를 표시합니다. 보다 정확한 정보가 필요한 경우 '-foreground false' 옵션을 사용하여 백그라운드에서 명령을 실행한 다음 'volume analytics show' 명령을 사용하여 CLI에서 초기화 진행률을 표시할 수 있습니다.
2. 파일 시스템 분석을 성공적으로 활성화한 후 ONTAP System Manager 또는 ONTAP REST API를 사용하여 분석 데이터를 표시합니다.

# 파일 시스템 작업을 봅니다

## FSA(File System Analytics)가 활성화된 후에는 기본적으로 각 하위 트리에 사용된 공간을 기준으로 정렬된 선택한 볼륨의 루트 디렉토리 콘텐츠를 볼 수 있습니다.

파일 시스템 객체를 클릭하면 파일 시스템을 찾아보고 디렉토리의 각 객체에 대한 세부 정보를 표시할 수 있습니다. 디렉토리에 대한 정보도 그래픽으로 표시할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 각 하위 트리에 대한 기록 데이터가 표시됩니다. 사용된 공간은 3000 개가 넘는 디렉토리가 있는 경우 정렬되지 않습니다.

## 탐색기

파일 시스템 분석 * 탐색기 * 화면은 다음 세 가지 영역으로 구성됩니다.

- 디렉터리 및 하위 디렉터리의 트리 보기; 이름, 크기, 수정 기록 및 액세스 기록을 표시하는 확장 가능한 목록.
- 디렉토리 목록에서 선택한 객체에 대한 이름, 크기 및 액세스 시간을 표시하는 파일.
- 디렉토리 목록에서 선택한 객체에 대한 활성 및 비활성 데이터 비교

  ONTAP 9.9.1부터 보고할 범위를 사용자 지정할 수 있습니다. 기본값은 1년입니다. 이러한 사용자 지정을 기반으로 볼륨 이동 및 계층화 정책 수정 등의 수정 조치를 수행할 수 있습니다.

액세스 시간은 기본적으로 표시됩니다. 그러나 볼륨 기본값이 CLI에서 변경된 경우 볼륨 수정 명령으로 '-atime-update'

옵션을 'false'로 설정하면 마지막으로 수정한 시간만 표시됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 트리 보기에는 * 액세스 기록 * 이 표시되지 않습니다.
- 파일 보기가 변경됩니다.
- 활성/비활성 데이터 뷰는 수정된 시간('시간')을 기준으로 합니다.

이러한 디스플레이를 사용하여 다음을 검사할 수 있습니다.

- 파일 시스템 위치는 공간을 가장 많이 소모합니다
- 디렉토리 및 하위 디렉토리 내의 파일 및 하위 디렉토리 수를 비롯한 디렉토리 트리에 대한 자세한 정보
- 이전 데이터가 포함된 파일 시스템 위치(예: 스크래치, 임시 또는 로그 트리)

FSA 출력을 해석할 때는 다음 사항을 염두에 두십시오.

- FSA는 데이터가 처리되는 양이 아니라 데이터의 사용 위치 및 시기를 보여 줍니다. 예를 들어, 최근에 액세스하거나 수정한 파일에 의한 대규모 공간 소비는 시스템 처리 부하가 높음을 나타내는 것은 아닙니다.
- Volume Explorer * 탭에서 FSA의 공간 소비를 계산하는 방식은 다른 도구와 다를 수 있습니다. 특히 볼륨에 스토리지 효율성 기능이 활성화되어 있는 경우 * 볼륨 개요 * 에 보고된 소비량과 비교하여 큰 차이가 있을 수 있습니다. 이는 * Volume Explorer * 탭에 효율성 절약 효과가 포함되지 않기 때문입니다.
- 디렉토리 표시의 공간 제한으로 인해 _List View_에서 8개 수준 이상의 디렉토리 깊이를 볼 수 없습니다. 8개 수준 이상의 디렉토리를 보려면 _Graphical View_로 전환하고 원하는 디렉토리를 찾은 다음 _List View_로 다시 전환해야 합니다. 그러면 디스플레이에 추가 화면 공간이 허용됩니다.
- 절차 *

| **ONTAP 9.8** 및 **9.9.1** | **ONTAP 9.10.1**에서 시작합니다 |
|---|---|
| Storage > Volumes * 를 클릭하고 원하는 볼륨을 선택한 다음 * Explorer * 를 클릭합니다. | Storage > Volumes * 를 선택하고 원하는 볼륨을 선택합니다. 개별 볼륨 메뉴에서 * 파일 시스템 > 탐색기 * 를 선택합니다. |

# 활동 추적을 활성화합니다

ONTAP 9.10.1부터 파일 시스템 분석에는 핫 객체를 식별하고 CSV 파일로 다운로드할 수 있는 활동 추적 기능이 포함되어 있습니다. ONTAP 9.11.1부터 활동 추적 기능이 SVM 범위로 확장됩니다. 또한 ONTAP 9.11.1부터 System Manager에서 활동 추적 타임라인을 제공하므로 활동 추적 데이터를 최대 5분 동안 살펴볼 수 있습니다.

Activity Tracking(활동 추적)을 사용하면 다음 네 가지 범주로 모니터링할 수 있습니다.

- 디렉토리
- 파일
- 클라이언트
- 사용자

모니터링되는 각 범주에 대해 작업 추적은 읽기 IOPS, 쓰기 IOPS, 읽기 처리량 및 쓰기 처리량을 표시합니다. 작업 추적에 대한 쿼리는 이전 5초 간격 동안 시스템에 표시되는 핫 스팟과 관련하여 10-15초마다 새로 고쳐집니다.

활동 추적 정보는 근사치이며, 데이터의 정확도는 수신되는 I/O 트래픽의 분포에 따라 달라집니다.

System Manager의 볼륨 레벨에서 활동 추적을 보면 확장된 볼륨의 메뉴만 활발하게 새로 고쳐집니다. 볼륨 보기가 축소되면 볼륨 표시가 확장될 때까지 볼륨이 새로 고쳐지지 않습니다. 새로 고침 일시 중지 * 버튼을 사용하여 새로 고침을 중지할 수 있습니다. 활동 데이터는 선택한 볼륨에 대해 캡처된 모든 시점 데이터를 표시하는 CSV 형식으로 다운로드할 수 있습니다.

ONTAP 9.11.1부터 일정 기능을 사용할 수 있으므로 볼륨 또는 SVM에서 핫스팟 활동 기록을 유지하고 약 5초마다 지속적으로 업데이트하며 이전 5분 동안의 데이터를 유지할 수 있습니다. 시간 표시 막대 데이터는 페이지의 표시 영역에 있는 필드에만 유지됩니다. 시간 표시 막대가 표시되지 않도록 추적 범주를 축소하거나 스크롤하면 시간 표시 막대가 데이터 수집을 중지합니다. 기본적으로 타임라인은 비활성화되어 있으며 활동 탭에서 멀리 이동하면 자동으로 비활성화됩니다

## 볼륨에 대한 활동 추적을 활성화합니다

ONTAP REST API 또는 시스템 관리자와 함께 RBAC를 사용하는 경우 활동 추적에 대한 액세스를 관리하기 위해 사용자 지정 역할을 만들어야 합니다. 을 참조하십시오 파일 시스템 분석을 위한 고려 사항 참조하십시오.

## 절차를 참조하십시오

ONTAP 시스템 관리자, ONTAP CLI 또는 ONTAP REST API를 사용하여 활동 추적을 설정할 수 있습니다.

시스템 관리자

1. 스토리지 > 볼륨 * 을 선택합니다. 원하는 볼륨을 선택합니다. 개별 볼륨 메뉴에서 파일 시스템 을 선택한 다음 활동 탭을 선택합니다.
2. 상위 디렉토리, 파일, 클라이언트 및 사용자에 대한 개별 보고서를 보려면 * Activity Tracking * 이 켜져 있어야 합니다.
3. 새로 고침 없이 보다 깊이 있는 데이터를 분석하려면 * 새로 고침 일시 중지 * 를 선택합니다. 데이터를 다운로드하여 보고서의 CSV 레코드도 가질 수 있습니다.

**CLI**를 참조하십시오

1. 활동 추적 활성화: + '볼륨 활동 - vssverver_svm_name_-volume_volume_name_'
2. 볼륨에 대한 Activity Tracking 상태가 On 또는 Off 상태인지 확인하려면 + 'volume activity-tracking show -vsverver_svm_name_-volume_volume_name_-state' 명령을 사용합니다
3. 활성화되면 ONTAP 시스템 관리자 또는 ONTAP REST API를 사용하여 활동 추적 데이터를 표시합니다.

## 여러 볼륨에 대해 활동 추적을 활성화합니다

System Manager 또는 ONTAP REST API를 통해 여러 볼륨에 대해 동시에 작업 추적을 설정할 수 있습니다.

특정 볼륨에 대해

1. 스토리지 > 볼륨 * 을 선택합니다. 원하는 볼륨을 선택합니다. 개별 볼륨 메뉴에서 파일 시스템 을 선택한 다음 활동 탭을 선택합니다.
2. 활동 추적을 활성화할 볼륨을 선택합니다. 볼륨 목록의 맨 위에서  추가 옵션 버튼을 선택합니다. [활동 추적 활성화]** 를 선택합니다.
3. SVM 레벨에서 활동 추적을 보려면 스토리지 **>** 볼륨 에서 확인할 특정 SVM을 선택합니다. File System(파일 시스템) 탭, Activity(활동) 로 이동하면 Activity Tracking(활동 추적)이 활성화된 볼륨에 대한 데이터가 표시됩니다.

**SVM**에서 모든 볼륨의 볼륨을 지원합니다

1. 스토리지 > 볼륨** 을 선택합니다. 메뉴에서 SVM을 선택합니다.
2. **File System** 탭으로 이동하고  **More** 탭을 선택하여 SVM의 모든 볼륨에서 활동 추적을 활성화합니다.

# 분석을 기반으로 수정 조치 수행

## ONTAP 9.9.1부터 현재 데이터와 원하는 결과를 기준으로 파일 시스템 분석 디스플레이에서 직접 수정 조치를 수행할 수 있습니다.

분석이 활성화되면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- 디렉토리 및 파일을 삭제합니다

  탐색기 디스플레이에서 삭제할 디렉터리 또는 개별 파일을 선택할 수 있습니다. 디렉토리는 지연 시간이 짧은 빠른 디렉토리 삭제 기능으로 삭제됩니다. (빠른 디렉토리 삭제는 분석이 활성화되지 않은 ONTAP 9.9.1부터 사용할 수도 있습니다.)

- 스토리지 계층에서 미디어 비용을 할당하여 비활성 데이터 스토리지 위치의 비용을 비교합니다

  미디어 비용은 스토리지 비용 평가를 기준으로 할당한 값이며, 선택한 통화는 GB당 통화입니다. 설정할 경우 System Manager에서 볼륨을 이동할 때 할당된 미디어 비용을 사용하여 예상 절감액을 투영합니다.

  설정한 미디어 비용은 지속적이지 않으며 단일 브라우저 세션에만 설정할 수 있습니다.

- 볼륨을 이동하여 스토리지 비용 절감 분석 디스플레이 및 미디어 비용 비교를 기반으로 볼륨을 로컬 계층의 보다 저렴한 스토리지로 이동할 수 있습니다.

  한 번에 하나의 볼륨만 비교 및 이동할 수 있습니다.

- 단계 *

| 이 작업을 수행하려면... | 다음 단계를 수행하십시오. |
| --- | --- |
| 디렉토리 또는 파일을 삭제합니다 | 1. 스토리지 > 볼륨 * 을 클릭한 다음 * 탐색기 * 를 클릭합니다.<br><br>파일 또는 폴더 위로 마우스를 가져가면 삭제 옵션이 나타납니다. 한 번에 하나의 개체만 삭제할 수 있습니다.<br><br>디렉토리와 파일이 삭제되면 새 스토리지 용량 값이 즉시 표시되지 않습니다. |
| 미디어 비용 비교를 활성화합니다 | 1. Storage > Tiers * 를 클릭한 다음 원하는 로컬 계층(집계) 타일에서 * Set Media Cost * 를 클릭합니다.<br><br>비교를 활성화하려면 활성 계층과 비활성 계층을 선택해야 합니다.<br><br>2. 통화 유형 및 금액을 입력합니다.<br><br>미디어 비용을 입력하거나 변경하면 모든 미디어 유형에 변경 사항이 적용됩니다. |
| 볼륨을 저렴한 계층으로 이동 | 1. 미디어 비용 표시를 활성화한 후 * Storage > Tiers * 를 클릭하고 * Volumes * 를 클릭합니다.<br>2. 볼륨의 대상 옵션을 비교하려면 을 클릭합니다 ⋮ 볼륨에 대해 * Move * (이동 *)를 클릭합니다.<br>3. 대상 로컬 계층 선택 * 디스플레이에서 대상 계층을 선택하여 예상 비용 차이를 표시합니다.<br>4. 옵션을 비교한 후 원하는 계층을 선택하고 * Move * (이동 *)를 클릭합니다. |

# 파일 시스템 분석을 위한 고려 사항

File System Analytics 구축과 관련된 특정 사용량 제한 및 잠재적 성능 영향을 알고 있어야 합니다.

## 지원되는 볼륨 유형

파일 시스템 분석은 FlexCache 캐시 및 SnapMirror 대상 볼륨을 제외하고 활성 NAS 데이터가 있는 볼륨에 대한 가시성을 제공하도록 설계되었습니다.

## 성능 고려 사항

File System Analytics를 활성화하면 초기 메타데이터 수집 중에 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 최대 사용률이 있는 시스템에 대한 분석을 활성화하지 마십시오.

ONTAP 시스템 관리자가 제공합니다 성능 모니터링 툴 클러스터 상태 및 메트릭을 관리합니다.

- SVM 보호 관계 *

SVM이 포함된 볼륨에서 파일 시스템 분석을 사용하도록 설정한 경우, 분석 데이터가 타겟 SVM에 복제되지 않습니다. 복구 작업에서 소스 SVM을 재동기화해야 하는 경우 복구 후 원하는 볼륨에 대한 분석을 수동으로 다시 활성화해야 합니다.

## RBAC

System Manager 또는 ONTAP REST API를 사용하는 경우 RBAC ONTAP 설정을 통해 파일 시스템 분석의 활동 추적에 대한 액세스를 중간 수준으로 설정하려면 전용 역할을 만들어야 합니다.

높은 수준 1. "volume file show-disk-usage" 명령 디렉토리 2를 모두 사용할 수 있는 액세스 권한이 있는 역할을 생성합니다. 새 역할에 대한 웹 액세스를 생성합니다. 3. 새 역할로 사용자를 생성합니다. 4. System Manager에 로그인하거나 새 사용자를 사용하여 REST 전화를 겁니다

활동 추적에 대한 액세스를 제어합니다

1. 모든 기능에 액세스할 수 있는 기본 역할을 만듭니다. 이 작업은 제한된 역할을 생성하기 전에 수행해야 하며, 해당 역할이 활동 추적에서만 제한적인지 확인해야 합니다.

   'Security login role create-cmddirname default-access all-role StorageAdmin

2. 제한적인 역할 생성:

   보안 로그인 역할 create-cmddirname "volume file show-disk-usage" -access none-role StorageAdmin"

3. SVM의 웹 서비스에 액세스할 수 있는 역할 승인:
   - REST API 호출의 경우 'st'입니다
   - 암호 보호를 위한 보안
   - System Manager 액세스를 위한 sysmgr입니다

   > SVM 서비스 웹 액세스 create-vserver_svm-name_-name rest-role StorageAdmin + vserver 서비스 웹 액세스 create-vserver_svm-name security-role StorageAdmin + vserver 서비스 웹 액세스 create-vserver_svm-name sysmgr-role StorageAdmin

4. 사용자를 생성합니다. 사용자에게 적용하려는 각 응용 프로그램에 대해 고유한 create 명령을 실행해야 합니다. 같은 사용자에 대해 여러 번 만들기 를 호출하면 해당 사용자에게 모든 응용 프로그램이 적용되고 매번 새 사용자가 작성되지는 않습니다. 애플리케이션 유형에 대한 http 파라미터는 ONTAP REST API와 System Manager에 적용된다.

   보안 로그인 create-user-or-group-name storageUser-authentication-method password-application http-role StorageAdmin

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.